

Sua startup, passo a passo

12 etapas para investigar, criar e aprender fazendo

Você vai transformar um problema do cotidiano em uma proposta de startup e testar uma primeira solução. Ao final, sua equipe terá entrevistas, uma ideia justificada, um protótipo, resultados de teste e uma apresentação de três minutos.

Trabalhem em equipes de 3 a 5 pessoas. Alternem as funções de organizar, entrevistar, registrar, construir e apresentar. Todos precisam participar e explicar as decisões.

Use a apostila para aprender e as fichas de mesmo número para construir o projeto. Guardem todas as versões: mudar de ideia com base no que descobriram faz parte do trabalho.

Materiais: papel, lápis, canetas e folhas reaproveitadas. Celular e computador são opcionais. Não é preciso gastar dinheiro nem programar.

O exemplo “Fila Menor” é inteiramente fictício: problema, pessoas, números e resultados servem apenas para aprender. A sua equipe deve produzir seus próprios registros.

Percurso: observar → ouvir → definir → criar → comparar → planejar → construir → testar → melhorar → apresentar.

Ritmo sugerido: cada etapa ocupa duas aulas de 50 minutos. O professor pode ampliar o percurso para 40 aulas, conforme o guia. Os primeiros resultados são pistas para novos testes; concluir a atividade não significa ter um negócio comprovado.

O que você vai construir

01. Começar por um problema
02. Separar necessidade, desejo e suposição
03. Ouvir quem vive o problema
04. Escolher a dor e entender suas causas
05. Definir para quem vamos criar
06. Criar opções e escolher uma solução
07. Conhecer alternativas e condições do projeto
08. Explicar como o negócio funcionaria
09. Construir algo que uma pessoa possa usar
10. Testar e registrar o que aconteceu
11. Melhorar com base nas evidências
12. Apresentar a proposta e o aprendizado

01 | Começar por um problema

Reconhecer o que é uma startup e escolher uma situação para investigar.

Entenda

Empreender é organizar ações e recursos para resolver um problema e gerar valor. Uma startup busca um modelo de negócio inovador, repetível e capaz de crescer, enquanto ainda testa muitas incertezas. Repetível significa atender outros clientes com um processo semelhante; crescer com escala significa ampliar o atendimento sem aumentar os recursos na mesma proporção. Ter um aplicativo, por si só, não demonstra isso. Criatividade gera possibilidades; inovação coloca uma melhoria em uso. Um empreendimento social coloca um problema social ou ambiental no centro e também precisa sustentar suas atividades.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Fila Menor: uma equipe percebe que estudantes gastam boa parte do intervalo esperando atendimento na cantina. A ideia de organizar pedidos poderá ser testada em uma cantina e, depois, investigada em outras. Essa possibilidade de expansão ainda é uma hipótese.

Agora é com a equipe

1. Cada integrante relata um problema que observou na escola, no bairro ou em uma atividade cotidiana.
2. Listem pelo menos cinco problemas e indiquem quem vive cada situação.
3. Escolham um problema frequente e pessoas com quem seja possível conversar. Escrevam: “[público] enfrenta [dificuldade] quando [situação]”.
4. Distribuam as funções e registrem um motivo para investigar esse problema.

Entrega da etapa

Ficha 01: equipe, lista de problemas e problema inicial.

Antes de seguir

A frase descreve uma dificuldade observável? “Falta um aplicativo” já escolhe uma solução e precisa ser reescrito.

02 | Separar necessidade, desejo e suposição

Organizar o que a equipe sabe e o que precisa descobrir.

Entenda

Necessidade é algo que a pessoa precisa atender; desejo é uma forma específica de atender essa necessidade. Demanda envolve disposição e capacidade de adquirir uma oferta em certas condições. Dor é uma dificuldade concreta: perder tempo, gastar demais, repetir trabalho ou não conseguir ajuda. A matriz CSD organiza Certezas, Suposições e Dúvidas. Toda certeza deve ter uma evidência e um limite: algo observado em uma turma não vale automaticamente para a escola inteira.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Necessidade: alimentar-se no intervalo. Desejo: comprar um sanduíche específico. Dor: perder tempo na fila. Suposição: pedidos antecipados ajudariam. Dúvida: a demora acontece no pedido, no preparo ou no pagamento? Um elogio à ideia não comprova demanda.

Agora é com a equipe

1. Identifiquem uma necessidade, um desejo e uma dor ligados ao problema.
2. Preencham a CSD. Se não houver evidência, deixem o item como suposição.
3. Seleccionem a suposição que mais colocaria o projeto em risco se fosse falsa.
4. Transformem essa suposição em uma pergunta sobre a experiência real das pessoas.

Entrega da etapa

Ficha 02: conceitos aplicados, CSD e pergunta principal.

Antes de seguir

Cada certeza apresenta uma observação ou relato com data e contexto?

03 | Ouvir quem vive o problema

Realizar cinco entrevistas curtas sem induzir respostas.

Entenda

Entrevistar é entender a experiência de outra pessoa. Perguntas sobre episódios reais ajudam mais do que “você compraria minha ideia?”. Escute antes de explicar uma solução. Relato é o que a pessoa conta; observação é o que você presencia; interpretação é a conclusão da equipe. Registre essas diferenças. Cinco entrevistas são um começo de investigação, não uma amostra que representa todo o mercado.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Pergunta: “Conte a última vez em que comprou algo no intervalo”. Registro fictício: P1 relatou ter esperado oito minutos na terça-feira. Interpretação da equipe: a demora pode reduzir o tempo disponível para comer. Ainda precisamos descobrir onde surge a espera.

Agora é com a equipe

1. Peçam: “Podemos conversar por cinco minutos para um trabalho escolar? Vamos anotar sem identificar você”. Respeitem quem não quiser.
2. Conversem com cinco pessoas do público escolhido, fora da equipe. Usem a ficha de entrevista uma vez por pessoa.
3. Perguntem: quando aconteceu pela última vez? Como resolveu? Com que frequência acontece? Que tempo, esforço ou dinheiro isso exige? O que mais incomoda?
4. Para duas necessidades, peçam notas de importância e satisfação atual de 1 a 5. Registrem também o que contradiz a ideia da equipe.

Entrega da etapa

Ficha 03: resumo de cinco entrevistas + cinco registros individuais do modelo extra.

Antes de seguir

Há episódios concretos e alternativas atuais? Não inventem respostas para completar a quantidade.

04 | Escolher a dor e entender suas causas

Usar evidências para definir o problema central.

Entenda

Na matriz de necessidades, compare a importância de uma necessidade com a satisfação atual ao atendê-la. Use a escala de 1 a 5: importância de pouco a muito importante; satisfação de muito insatisfeito a muito satisfeito. Importância alta e satisfação baixa sugerem algo a investigar. Na árvore de problemas, o tronco é a dificuldade central, as raízes são possíveis causas e a copa reúne consequências. Uma causa imaginada continua sendo suposição.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Dados fictícios para “comprar dentro do intervalo”: importância 5, 4, 5, 4, 5 → média 4,6; satisfação 2, 2, 1, 3, 2 → média 2,0. Problema: demora no atendimento. Causa possível: pedido e pagamento na mesma etapa. Consequência: pouco tempo para comer. A causa precisa de observação.

Agora é com a equipe

1. Calculem as médias das duas necessidades: somem as notas válidas e dividam pela quantidade de respostas. Não preencham ausências com zero.
2. Comparem as médias com os relatos e escolham uma necessidade prioritária.
3. Desenhem a árvore com um problema, duas possíveis causas e duas consequências. Marquem o que falta verificar.
4. Escrevam: “Como podemos ajudar [público] a [resultado desejado] em [contexto]?”.

Entrega da etapa

Ficha 04: matriz, árvore e desafio definido.

Antes de seguir

O problema escolhido aparece nos registros? As causas foram distinguidas das consequências?

05 | Definir para quem vamos criar

Descrever o público inicial e uma persona apoiada nas entrevistas.

Entenda

Público-alvo é o grupo com características relevantes para a solução. Persona é uma representação resumida de padrões encontrados nesse grupo. Seu nome pode ser fictício; necessidades e comportamentos precisam vir da pesquisa. Usuário é quem utiliza; pagador é quem financia; decisor é quem autoriza a escolha. Eles podem ser pessoas diferentes. Evite definir seu público como “todo mundo”.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Público inicial: estudantes que comprem na cantina durante o intervalo. Persona fictícia: Lia costuma comprar nesse horário e quer conseguir comer antes da aula. Usuário do pedido antecipado: estudante. Possível pagador de um serviço de organização: responsável pela cantina. Essa hipótese exige uma conversa própria.

Agora é com a equipe

1. Agrupem os padrões das entrevistas: contexto, comportamento, dificuldade e objetivo.
2. Criem uma persona curta e indiquem quais registros sustentam cada característica.
3. Identifiquem usuário, possível pagador e decisor. Marquem os papéis ainda desconhecidos.
4. Escolham um grupo inicial que a equipe consegue alcançar para testar.

Entrega da etapa

Ficha 05: público, persona e papéis na decisão.

Antes de seguir

A persona resume evidências ou só imaginação? Se o pagador for diferente, planejem ouvi-lo.

06 | Criar opções e escolher uma solução

Gerar alternativas e escrever uma proposta de valor.

Entenda

Brainstorming é uma rodada de geração de ideias: primeiro registre possibilidades, depois avalie. Mapa mental organiza um tema central e ramificações com palavras curtas. O Duplo Diamante organiza quatro movimentos: descobrir situações, definir o problema, desenvolver alternativas e entregar uma solução para testar. Podemos voltar às fases anteriores. Proposta de valor explica para quem é a solução, qual benefício oferece e como pretende ajudar.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Para a fila, surgem três opções: organizar pedidos antes do intervalo, separar atendimentos simples e sinalizar opções prontas. A equipe escolhe testar pedidos antecipados. Proposta: “Ajudamos estudantes que compram no intervalo a reduzir a espera, organizando pedidos antes do atendimento”. Reduzir a espera ainda é uma promessa a testar.

Agora é com a equipe

1. Façam cinco minutos de ideias individuais e compartilhem até reunir pelo menos oito opções.
2. Organizem um mapa mental com o desafio no centro e três ramos de possibilidades.
3. Escolham três opções e atribuam notas de 1 a 3 para benefício esperado, facilidade de testar e acesso a recursos. Somem e justifiquem a escolha; as notas são estimativas.
4. Completem: “Ajudamos [público] a [benefício] por meio de [solução]”.

Entrega da etapa

Ficha 06: ideias, comparação e proposta de valor.

Antes de seguir

O benefício responde à dor escolhida? Dá para experimentar a solução com os recursos da turma?

07 | Conhecer alternativas e condições do projeto

Comparar soluções atuais e transformar a análise em uma decisão.

Entenda

Concorrente direto oferece algo semelhante para o mesmo público. Uma alternativa indireta resolve a necessidade de outra forma; até deixar de comprar pode ser uma alternativa. O microambiente inclui usuários, fornecedores e parceiros próximos. O macroambiente reúne condições amplas, como hábitos, acesso à tecnologia e situação econômica. A análise FOFA (ou SWOT) separa forças e fraquezas internas de oportunidades e ameaças externas.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Alternativas à fila: comprar normalmente, levar lanche de casa ou comprar em outro horário. Força interna: equipe sabe organizar registros. Fraqueza: pouca experiência de operação. Oportunidade externa, se confirmada: interesse da cantina em experimentar. Ameaça: conexão instável. Decisão: criar uma versão em papel.

Agora é com a equipe

1. Comparem três alternativas com base nas entrevistas ou em observação: como funcionam, vantagem e limitação. Registrem a fonte e a data.
2. Anotem uma força, uma fraqueza, uma oportunidade e uma ameaça.
3. Identifiquem duas condições externas que interferem no projeto. Se forem desconhecidas, escrevam como verificar.
4. Definam uma ação concreta a partir da análise e identifiquem alguém da escola ou comunidade que possa ajudar.

Entrega da etapa

Ficha 07: alternativas, FOFA, condições externas e ação.

Antes de seguir

A diferença proposta importa para o público? A análise mudou alguma decisão?

08 | Explicar como o negócio funcionaria

Relacionar entrega de valor, pagamento, recursos e custos.

Entenda

Modelo de negócio explica como uma organização cria valor, entrega esse valor e obtém recursos para continuar. Registre quem usa, quem paga, o que recebe, como chega até a solução, o que é necessário fazer e quais recursos são usados. Receita é o valor das vendas. Custos e despesas são os gastos envolvidos. Para comparar entradas e saídas, use o mesmo período. Uma conta positiva depende de hipóteses reais sobre clientes e gastos.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Simulação mensal do Fila Menor: quatro cantinas pagariam R\$ 30 cada → receita de R\$ 120. Gasto variável de R\$ 5 por cantina → R\$ 20; outros gastos mensais → R\$ 60. Saldo simplificado: $120 - 20 - 60 = \text{R\$ } 40$. Não é lucro líquido: tempo de trabalho e outros gastos ainda não foram estimados. Preço e clientes são hipóteses fictícias.

Agora é com a equipe

1. Preencham os oito campos da ficha: usuário, pagador, benefício, canal, atividades, recursos/parceiros, receita e gastos.
2. Montem uma simulação de um mês. Identifiquem de onde vieram os valores ou escrevam “estimativa”.
3. Refaçam a conta com metade dos clientes previstos. Registrem o que muda.
4. Definam como investigar quem pagaria e por qual benefício. Nesta atividade, não é necessário cobrar nem comprar nada.

Entrega da etapa

Ficha 08: modelo simples, duas contas e hipótese sobre pagamento.

Antes de seguir

A conta usa o mesmo período? Receita foi separada do saldo? Quem pagaria foi identificado?

09 | Construir algo que uma pessoa possa usar

Criar um protótipo e planejar uma primeira entrega de valor.

Entenda

Protótipo é uma representação que permite experimentar como uma solução funcionaria: telas de papel, encenação ou modelo físico. MVP é uma versão mínima usada para testar uma hipótese importante com usuários e aprender com uma entrega de valor. Um desenho pode testar compreensão; um serviço manual pode testar a entrega. Registre exatamente o que seu teste consegue mostrar. Comece com uma única tarefa principal.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Protótipo do Fila Menor: três cartões representam escolher lanche, registrar pedido e receber confirmação. A pessoa aponta suas escolhas e a equipe troca os cartões. Isso testa compreensão. Um atendimento real de pedidos, pequeno e combinado com a cantina e o professor, poderia testar operação e espera.

Agora é com a equipe

1. Escolham uma tarefa que o usuário precisa concluir e o resultado esperado.
2. Desenhem ou montem três momentos: entrada, ação principal e resultado. Escrevam o que ficará fora desta versão.
3. Ensaíem entre os integrantes e corrijam obstáculos óbvios.
4. Planejem uma entrega mínima: quem receberia, como funcionaria e o que seria medido. Identifiquem o que depende da escola.

Entrega da etapa

Ficha 09 + protótipo em papel ou outro formato acessível.

Antes de seguir

Outra pessoa consegue tentar a tarefa? Está claro se o teste avalia compreensão ou entrega real de valor?

10 | Testar e registrar o que aconteceu

Observar três usuários e comparar os resultados com um critério definido antes.

Entenda

Hipótese é uma afirmação que pode ser investigada. Um teste precisa de tarefa, pessoas adequadas, medida e critério definidos antes de começar. Observe tentativas, erros e pedidos de ajuda. Elogios ajudam a conversar, mas não mostram que a tarefa funciona. Três testes revelam dificuldades iniciais; não comprovam que o mercado adotará a solução.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Hipótese fictícia: estudantes entendem como pedir. Tarefa: “Faça um pedido usando estes cartões”. Critério: pelo menos dois de três concluem sem ajuda em até dois minutos. Resultado fictício: só um conseguiu; dois não encontraram a confirmação. Isso indica um problema no fluxo. Não mede redução da fila real.

Agora é com a equipe

1. Preencham hipótese, tarefa, medida e critério antes de chamar participantes.
2. Testem com três pessoas do público, fora da equipe. Expliquem que estão testando o material e que a pessoa pode parar.
3. Entreguem a mesma tarefa e evitem orientar cada passo. Registrem tempo, conclusão, ajuda e dificuldades.
4. Perguntem o que foi confuso e como a pessoa resolveria a situação hoje. Comparem os registros com o critério inicial.

Entrega da etapa

Ficha 10: plano preenchido antes do teste e três resultados registrados.

Antes de seguir

O critério foi mantido? A conclusão corresponde ao que foi realmente testado?

11 | Melhorar com base nas evidências

Fazer uma mudança justificada e organizar o próximo ciclo.

Entenda

Após o teste, a equipe pode manter a proposta, ajustar a solução ou mudar o problema/público investigado. A decisão precisa de evidências. Organize o trabalho em “a fazer”, “fazendo” e “feito”, com uma pessoa responsável e prazo por tarefa. Atualize a CSD: uma suposição só muda de categoria quando há evidência suficiente para a afirmação, dentro do contexto testado.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

Como dois participantes não acharam a confirmação, o Fila Menor cria um cartão final com número do pedido e instrução de retirada. A equipe testa novamente. Mesmo que a navegação melhore, ainda falta verificar se a cantina consegue operar os pedidos e se pagaria pelo serviço.

Agora é com a equipe

1. Seleccionem a dificuldade mais importante observada e expliquem por que ela merece atenção.
2. Façam uma alteração e registrem o antes e o depois. Realizem ao menos um novo teste, preferencialmente com outra pessoa do público.
3. Atualizem uma certeza, uma suposição e uma dúvida, indicando as evidências disponíveis.
4. Definam três próximas tarefas, responsáveis e prazos; incluam uma hipótese de negócio ainda não investigada.

Entrega da etapa

Ficha 11: melhoria, novo registro de teste e plano de ação.

Antes de seguir

A mudança enfrenta algo observado? Um novo teste isolado não deve virar uma conclusão sobre todos os usuários.

12 | Apresentar a proposta e o aprendizado

Demonstrar a solução e explicar decisões em três minutos.

Entenda

Pitch é uma apresentação curta e clara. Mostre o problema, as pessoas afetadas, a solução, como o negócio poderia funcionar e o que os testes revelaram. Separe evidência, estimativa e dúvida. Uma boa apresentação permite entender por que a equipe tomou suas decisões e qual será a próxima investigação. Um projeto que mudou após ouvir usuários pode mostrar bastante aprendizado.

Exemplo: Fila Menor (fictício)

“Investigamos a espera na cantina. Criamos um fluxo de pedido em papel. No teste fictício, um de três usuários concluiu sem ajuda. Mudamos a confirmação e fizemos um novo teste. Ainda precisamos medir a espera real e conversar com quem poderia pagar. Nosso próximo passo é testar uma pequena operação acompanhada”.

Agora é com a equipe

1. Preparem até cinco cartazes ou slides: problema/público; evidências; solução/demonstração; modelo de negócio; teste e próximo passo.
2. Ensaiem: 30 segundos para problema e público; 30 para evidências; 60 para solução; 30 para negócio; 30 para aprendizado e próximo passo.
3. Entreguem as fichas, o protótipo e os registros. Cada integrante deve conseguir explicar uma decisão.
4. Após apresentar, registrem uma pergunta recebida e uma melhoria. Cada aluno escreve sua contribuição e o que aprendeu.

Entrega da etapa

Ficha 12 + apresentação de três minutos + portfólio da equipe.

Antes de seguir

O público consegue entender a dor, experimentar a solução e distinguir o que já foi observado do que ainda é hipótese?